反应原理题专题训练

1. 硫、氯单质及其化合物在科研和生产中均具有重要作用。

(1)基态S原子的价层电子轨道表示式为_____ 。

(2)我国科学家在深海发现化能合成生物群落，硫化物的氧化可为生物活动提供能量。

$$2H_2S(aq)+O_2(aq)=2S(s)+2H_2O(l)\Delta H_1$$

$$2S(s)+3O_2(aq)+2H_2O(l)=2SO_4^{2-}(aq)+4H^+(aq)\Delta H_2$$

$$SO_4^{2-}(aq)+3H_2S(aq)+2H^+(aq)=4S(s)+4H_2O(l)\Delta H_3$$

则$\Delta H_3=$_____ (用ΔH_1和ΔH_2表示)。

(3)H_2S的氧化可在卟啉铁配合物$[FeL(H_2O)]$(用Z表示)催化下进行，其中的一步反应为$[FeL(H_2O)]+HS^- \rightleftharpoons [FeL(HS)]^- + H_2O$。为研究不同因素对该反应的影响，进行4组实验：I～III组仅初始$c_0(HS^-)$不同；IV与II组仅温度不同。$0\sim t$时间内的实验数据如图1。

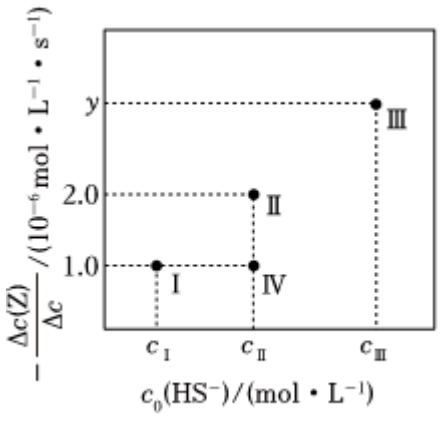


图1

①下列说法正确的有_____ 。

A.$0\sim t$内反应速率：I>II>III　　B.Z的平衡转化率：I<II<III

C.实验温度：II>IV　　D.平衡时Z的浓度：II和IV相等

②I、II和III的数据点分布在一条直线上，且$(c_{III}-c_{II})/(c_{II}-c_{I})=1.2$，则$y=$_____ 。

(4)$S_2Cl_2(l)$可用于橡胶的硫化。其在潮湿空气中水解生成$SO_2(g)$、$S(s)$和$HCl(g)$，该水解反应的熵变_____ 0(填“>”“=”或“<”)。

(5)某低共熔溶剂(D)可用于吸收$HCl(g)$，其吸收过程可表示为：

$$HCl(g)\rightleftharpoons HCl(sol)\qquad xHCl(sol)+D(1)\rightleftharpoons D\cdot xHCl(sol)$$

在一定T和$HCl(g)$压强(p)下，吸收至饱和时，每摩尔D吸收$HCl(g)$的量为$\alpha+\beta$，相关信息见图2，α或β随p的变化如图3。

信息卡片

$\alpha=\frac{n(\mathrm{HCl})}{n_0(\mathrm{D})}$　　$\beta=\frac{x\cdot n(\mathrm{DH})}{n_0(\mathrm{D})}$

x为仅与温度有关的系数

n_0(D)表示D(l)的初始物质的量

n(HCl)表示平衡时HCl(sol)的物质的量

n(DH)表示平衡时D·xHCl(sol)的物质的量

图2

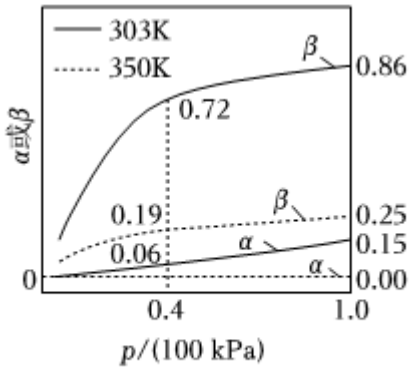


图3

①$1mol\ D$在$303K$、$p=100kPa$下吸收$HCl(g)$至饱和，再升温至$350K$、降压至$p=40kPa$，达平衡后可释放_____ $mol\ HCl(g)$。

②形成$D\cdot xHCl(sol)$的总过程表示为$xHCl(g)+D(1)\rightleftharpoons D\cdot xHCl(sol)$，其平衡常数$K$可表示为$K=\frac{n(DH)}{n(D)\cdot(p/100kPa)^x}$。已知：$350K$时，$K=1.0$，则在$350K$、$p=64kPa$下，$1mol\ D$最多可吸收_____ $mol\ HCl(g)$。(写出计算过程，结果保留两位有效数字)

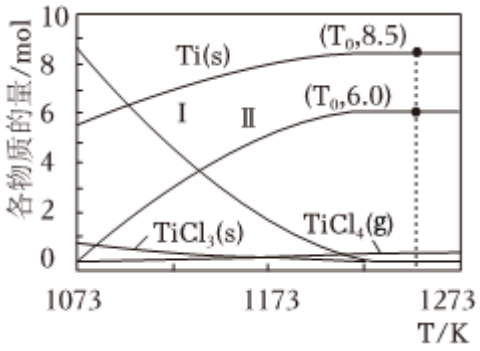
2. 钛单质及其化合物在航空、航天、催化等领域应用广泛。

(1)基态Ti原子的价层电子排布式为 _____。

(2)$298K$下，反应$TiO_2(s)+2C(s)+2Cl_2(g)=TiCl_4(g)+2CO(g)$的$\Delta H<0$、$\Delta S>0$，则$298K$下该反应_____(填“能”或“不能”)自发进行。

(3)以$TiCl_4$为原料可制备$TiCl_3$。将$5.0molTiCl_4$与$10.0molTi$放入容积为V_0L的恒容密闭容器中，反应体系存在下列过程。

编号	过程	ΔH
(a)	$Ti(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2TiCl_2(s)$	ΔH_1
(b)	$TiCl_2(s)+TiCl_4(g)\rightleftharpoons 2TiCl_3(g)$	$+200.1kJ/mol$
(c)	$Ti(s)+3TiCl_4(g)\rightleftharpoons 4TiCl_3(g)$	$+132.4kJ/mol$
(d)	$TiCl_3(g)\rightleftharpoons TiCl_3(s)$	ΔH_2



①$\Delta H_1 =$ _____kJ/mol。

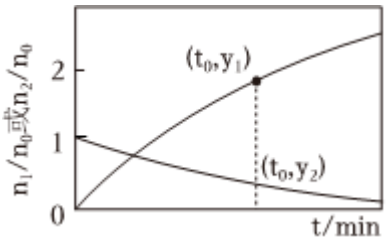
②不同温度下，平衡时反应体系的组成如图。曲线I对应的物质为 _____。

③温度T_0K下，$n[TiCl_4(g)] =$ _____mol，反应(c)的平衡常数$K =$ _____(列出算式，无须化简)。

(4)钛基催化剂可以催化储氢物质肼(N_2H_4)的分解反应：

$$(e)N_2H_4 = N_2 + 2H_2 \qquad (f)3N_2H_4 = N_2 + 4NH_3$$

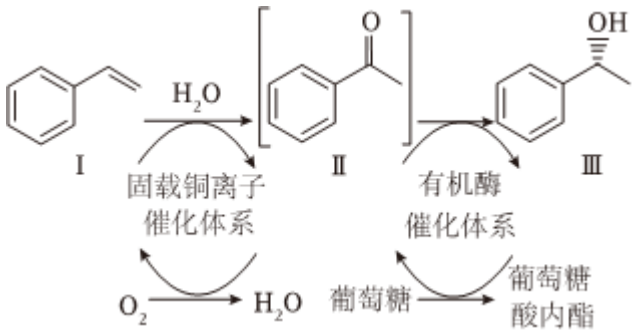
为研究某钛基催化剂对上述反应的影响，以肼的水溶液为原料(含N_2H_4的物质的量为n_0)，进行实验，得到n_1/n_0、n_2/n_0随时间t变化的曲线如图。其中，n_1为H_2与N_2的物质的量之和；n_2为剩余N_2H_4的物质的量。设n_e为$0\sim t$时间段内反应(e)消耗N_2H_4的物质的量，该时间段内，本体系中催化剂的选择性用$\frac{n_e}{n_0-n_2}\times 100\%$表示。



①$0\sim t_0 min$内，N_2H_4的转化率为 _____(用含y_2的代数式表示)。

②$0\sim t_0 min$内，催化剂的选择性为 _____(用含y_1与y_2的代数式表示，写出推导过程)。

3. 将$3D$打印制备的固载铜离子陶瓷催化材料，用于化学催化和生物催化一体化技术，以实现化合物III的绿色合成，示意图如图(反应条件略)。



(1)化合物I的分子式为 _____ ，名称为 _____ 。

(2)化合物II中含氧官能团的名称是 _____ 。化合物II的某同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且能够发生银镜反应，其结构简式为 _____ 。

(3)关于上述示意图中的相关物质及转化，下列说法正确的有 _____ 。

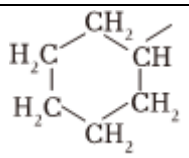
A.由化合物I到II的转化中，有π键的断裂与形成

B.由葡萄糖到葡萄糖酸内酯的转化中，葡萄糖被还原

C.葡萄糖易溶于水，是因为其分子中有多个羟基，能与水分子形成氢键

D.由化合物II到III的转化中，存在C、O原子杂化方式的改变，有手性碳原子形成

(4)对化合物III，分析预测其可能的化学性质，完成下表。

序号	反应试剂、条件	反应形成的新结构	反应类型
①	_____		_____
②	_____	_____	取代反应

(5)在一定条件下，以原子利用率100%的反应制备$HOCH(CH_3)_2$。该反应中，

①若反应物之一为非极性分子，则另一反应物为 _____ (写结构简式)。

②若反应物之一为V形结构分子，则另一反应物为 _____ (写结构简式)。

(6)以2 −溴丙烷为唯一有机原料，合成$CH_3COOCH(CH_3)_2$。基于你设计的合成路线，回答下列问题：

①最后一步反应的化学方程式为 _____ (注明反应条件)。

②第一步反应的化学方程式为 _____ (写一个即可，注明反应条件)。

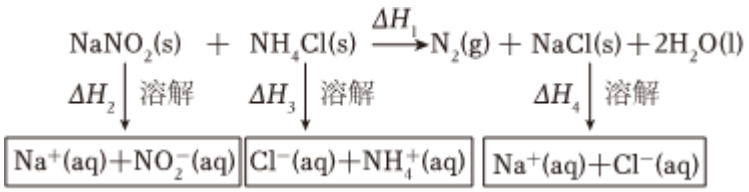
4. 酸在多种反应中具有广泛应用，其性能通常与酸的强度密切相关。

(1)酸催化下$NaNO_2$与NH_4Cl混合溶液的反应(反应a)，可用于石油开采中油路解堵。

①基态N原子价层电子的轨道表示式为： _____ 。

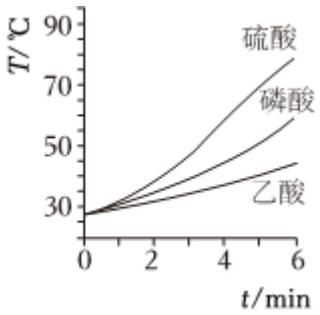
②反应a：$NO_2^-(aq)+NH_4^+=N_2(g)+2H_2O(l)$

已知：



则反应a的$\Delta H=$ _____ 。

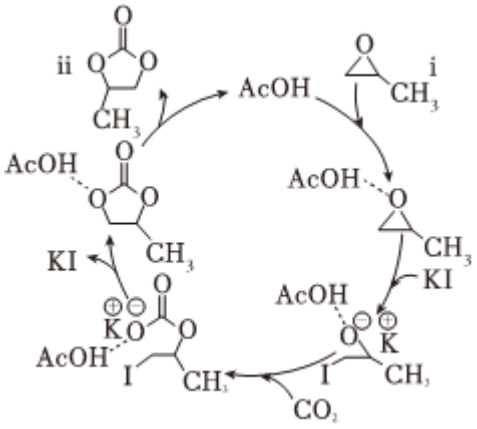
③某小组研究了3种酸对反应a的催化作用。在相同条件下，向反应体系中滴加等物质的量的少量酸，测得体系的温度T随时间t的变化如图。据图可知，在该过程中，_____。



A.催化剂酸性增强，可增大反应焓变　　B.催化剂酸性增强，有利于提高反应速率

C.催化剂分子中含H越多，越有利于加速反应　　D.反应速率并不始终随着反应物浓度下降而减小

(2)在非水溶剂中，将CO_2转化为化合物ii(一种重要的电子化学品)的催化机理示意图如图，其中的催化剂有_____和_____。

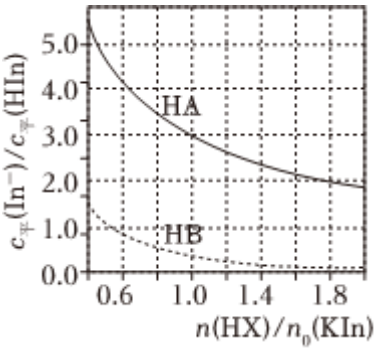


(3)在非水溶剂中研究弱酸的电离平衡具有重要科学价值。一定温度下，某研究组通过分光光度法测定了两种一元弱酸HX(X为A或B)在某非水溶剂中的K_a。

a.选择合适的指示剂HIn，$K_a(HIn)=3.6\times10^{-2}$；其钾盐为$KIn$。

b.向KIn溶液中加入HX，发生反应：$In^-+HX\rightleftharpoons X^-+HIn$。

KIn起始的物质的量为$n_0(KIn)$，加入HX的物质的量为$n(HX)$，平衡时，测得$c_{平}(In^-)/c_{平}(HIn)$随$n(HX)/n_0(KIn)$的变化曲线如图。



已知：该溶剂本身不电离，钾盐在该溶剂中完全电离。

①计算$K_a(HA)$ _____ 。(写出计算过程，结果保留两位有效数字)

②在该溶剂中，$K_a(HB)$ _____ $K_a(HA)$；$K_a(HB)$ _____ $K_a(HIn)$。(填“>”“<”或“=”)

5. 配合物广泛存在于自然界，且在生产和生活中都发挥着重要作用。

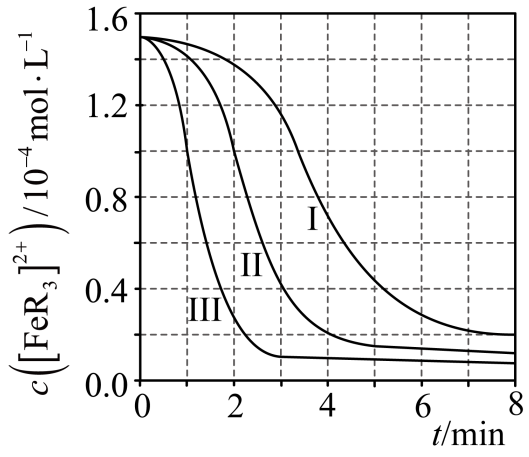
(1)某有机物R能与Fe^{2+}形成橙红色的配离子$[FeR_3]^{2+}$，该配离子可被HNO_3氧化成淡蓝色的配离子$[FeR_3]^{3+}$。

①基态Fe^{2+}的$3d$电子轨道表示式为_____。

②完成反应的离子方程式：$NO_3^- + 2[FeR_3]^{2+} + 3H^+ \rightleftharpoons$ _____$+2[FeR_3]^{3+} + H_2O$

(2)某研究小组对(1)中②的反应进行了研究。

用浓度分别为$2.0mol \cdot L^{-1}$、$2.5mol \cdot L^{-1}$、$3.0mol \cdot L^{-1}$的HNO_3溶液进行了三组实验，得到$c([FeR_3]^{2+})$随时间t的变化曲线如图。



①$c(HNO_3) = 3.0mol \cdot L^{-1}$时，在$0 \sim 1$min内，$[FeR_3]^{2+}$的平均消耗速率=_____。

②下列有关说法中，正确的有_____。

A.平衡后加水稀释，$\frac{c([FeR_3]^{2+})}{c([FeR_3]^{3+})}$增大

B.$[FeR_3]^{2+}$平衡转化率：$\alpha_{III} > \alpha_{II} > \alpha_I$

C.三组实验中，反应速率都随反应进程一直减小

D.体系由橙红色转变为淡蓝色所需时间：$t_{III} > t_{II} > t_I$

(3)R的衍生物L可用于分离稀土。溶液中某稀土离子(用M表示)与L存在平衡：

$$M + L \rightleftharpoons ML \quad K_1 \qquad ML + L \rightleftharpoons ML_2 \quad K_2$$

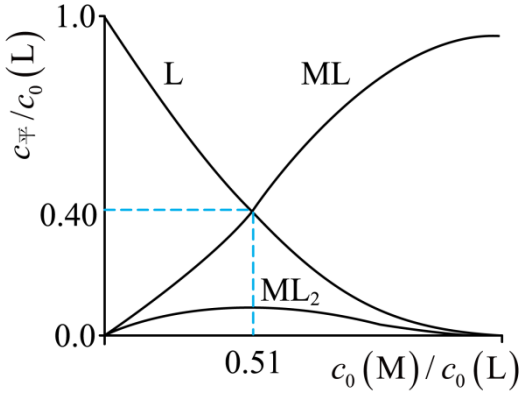
研究组配制了L起始浓度$c_0(L) = 0.02mol \cdot L^{-1}$、$M$与$L$起始浓度比$c_0(M)/c_0(L)$不同的系列溶液，反应平衡后测定其核磁共振氢谱。配体L上的某个特征H在三个物种L、ML、ML_2中的化学位移不同，该特征H对应吸收峰的相对峰面积S(体系中所有特征H的总峰面积计为1)如下表。

$c_0(M)/c_0(L)$	$S(L)$	$S(ML)$	$S(ML_2)$
0	1.00	0	0
a	x	< 0.01	0.64
b	< 0.01	0.40	0.60

【注】核磁共振氢谱中相对峰面积S之比等于吸收峰对应H的原子数目之比；“< 0.01”表示未检测到。

①$c_0(M)/c_0(L) = a$时，$x =$_____。　　②$c_0(M)/c_0(L) = b$时，平衡浓度比$c_{平}(ML_2):c_{平}(ML) =$_____。

(4)研究组用吸收光谱法研究了(3)中M与L反应体系。当$c_0(L) = 1.0 \times 10^{-5}mol \cdot L^{-1}$时，测得平衡时各物种$c_{平}/c_0(L)$随$c_0(M)/c_0(L)$的变化曲线如图。$c_0(M)/c_0(L) = 0.51$时，计算$M$的平衡转化率_____(写出计算过程，结果保留两位有效数字)。

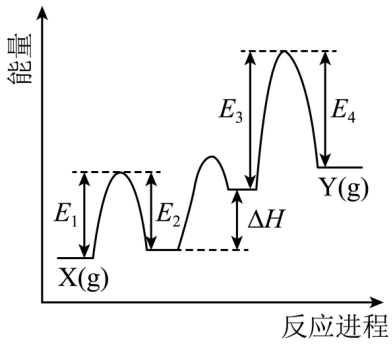


6. 铬及其化合物在催化、金属防腐等方面具有重要应用。

(1)催化剂Cr_2O_3可由$(NH_4)_2Cr_2O_7$加热分解制备，反应同时生成无污染气体。

①完成化学方程式：$(NH_4)_2Cr_2O_7 \xlongequal{\triangle} Cr_2O_3 +$_____$+$_____。

②Cr_2O_3催化丙烷脱氢过程中，部分反应历程如图，X(g) → Y(g)过程的焓变为_____(列式表示)。



③Cr_2O_3可用于NH_3的催化氧化。设计从NH_3出发经过3步反应制备HNO_3的路线_____(用“→”表示含氮物质间的转化)；其中一个有颜色变化的反应的化学方程式为_____。

(2)$K_2Cr_2O_7$溶液中存在多个平衡。本题条件下仅需考虑如下平衡：

(i)$Cr_2O_7^{2-}(aq)+H_2O(l)\rightleftharpoons 2HCrO_4^-(aq)$　$K_1=3.0\times10^{-2}$(25℃)

(ii)$HCrO_4^-(aq)\rightleftharpoons CrO_4^{2-}(aq)+H^+(aq)$　$K_2=3.3\times10^{-7}$(25℃)

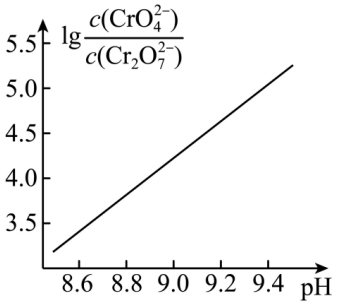
①下列有关$K_2Cr_2O_7$溶液的说法正确的有_____。

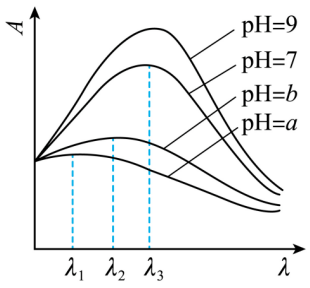
A.加入少量硫酸，溶液的pH不变　　B.加入少量水稀释，溶液中离子总数增加

C.加入少量$NaOH$溶液，反应(i)的平衡逆向移动

D.加入少量$K_2Cr_2O_7$固体，平衡时$c^2(HCrO_4^-)$与$c(Cr_2O_7^{2-})$的比值保持不变

②25℃时，$0.10mol\cdot L^{-1}K_2Cr_2O_7$溶液中$lg\frac{c(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}$随$pH$的变化关系如下左图。当$pH=9.00$时，设$Cr_2O_7^{2-}$、$HCrO_4^-$与$CrO_4^{2-}$的平衡浓度分别为$x$、$y$、$z\,mol\cdot L^{-1}$，则$x$、$y$、$z$之间的关系式为_____$=0.10$；计算溶液中$HCrO_4^-$的平衡浓度_____(写出计算过程，结果保留两位有效数字)。





③在稀溶液中，一种物质对光的吸收程度(A)与其所吸收光的波长(λ)有关；在一定波长范围内，最大A对应的波长(λ_{max})取决于物质的结构特征；浓度越高，A越大。混合溶液在某一波长的A是各组分吸收程度之和。为研究对反应(i)和(ii)平衡的影响，配制浓度相同、pH不同的$K_2Cr_2O_7$稀溶液，测得其A随λ的变化曲线如上右图，波长λ_1、λ_2和λ_3中，与CrO_4^{2-}的λ_{max}最接近的是_____；溶液pH从a变到b的过程中，$\frac{c(H^+)\cdot c^2(CrO_4^{2-})}{c(Cr_2O_7^{2-})}$的值_____(填“增大”“减小”或“不变”)。